拓扑学作业（第二周）

张溢致　致理数 41　2024011936

题目范围：Armstrong 第 27、28、29、30、31、35 题；Munkres §43 第 4 题。

1.（Armstrong 2.27）　设 (X,d) 是度量空间，$A\subseteq X$。证明

$$d(x,A)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x\in\overline{A},$$

其中 $d(x,A)=\inf\{d(x,a):a\in A\}$。

思路：把 $d(x,A)=0$ 的定义改写成：对每个 $\varepsilon>0$，都能找到 $a\in A$ 使 $d(x,a)<\varepsilon$。这正是每个以 x 为中心的开球都与 A 相交。

解：设 $A\neq\varnothing$。先假设 $x\in\overline{A}$。任取 $\varepsilon>0$，开球 $B(x,\varepsilon)$ 是 x 的一个邻域。根据闭包的定义，

$$B(x,\varepsilon)\cap A\neq\varnothing.$$

因此存在 $a\in A$ 使 $d(x,a)<\varepsilon$，从而

$$0\le d(x,A)\le d(x,a)<\varepsilon.$$

因为这对每个 $\varepsilon>0$ 都成立，所以 $d(x,A)=0$。

反过来，假设 $d(x,A)=0$。为了证明 $x\in\overline{A}$，只需证明 x 的每个开邻域都与 A 相交。设 U 是 x 的开邻域。由于 U 是开集，存在 $\varepsilon>0$ 使

$$B(x,\varepsilon)\subseteq U.$$

由 $d(x,A)=0$，数 ε 不可能是所有 $d(x,a)$（$a\in A$）的下界，所以存在 $a\in A$ 满足

$$d(x,a)<\varepsilon.$$

于是 $a\in B(x,\varepsilon)\cap A\subseteq U\cap A$，故 $U\cap A\neq\varnothing$。因此 $x\in\overline{A}$。

综上，

$$d(x,A)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x\in\overline{A}.$$

2.（Armstrong 2.28） 设 A, B 是度量空间 (X, d) 中两个不相交的闭子集。求两个不相交的开集 U, V，使得

$$A \subseteq U, \qquad B \subseteq V.$$

思路：用到两个闭集的距离函数。点靠近 A 还是靠近 B，可通过比较 $d(x, A)$ 与 $d(x, B)$ 判断。

解：定义

$$U = \{x \in X : d(x, A) < d(x, B)\}, \qquad V = \{x \in X : d(x, B) < d(x, A)\}.$$

距离函数 $x \mapsto d(x, A)$ 和 $x \mapsto d(x, B)$ 都是连续函数，因此

$$x \longmapsto d(x, A) - d(x, B)$$

连续。于是

$$U = \{x : d(x, A) - d(x, B) < 0\}, \quad V = \{x : d(x, A) - d(x, B) > 0\}$$

都是开集。

显然不存在一点同时满足 $d(x, A) < d(x, B)$ 和 $d(x, B) < d(x, A)$，所以 $U \cap V = \varnothing$。

下面验证包含关系。若 $a \in A$，则 $d(a, A) = 0$。由于 B 是闭集而 $a \notin B$，由第 1 题

$$d(a, B) > 0.$$

故 $d(a, A) < d(a, B)$，即 $a \in U$。所以 $A \subseteq U$。同理，若 $b \in B$，则

$$d(b, B) = 0 < d(b, A),$$

故 $b \in V$，所以 $B \subseteq V$。因此 U, V 就是所求的两个不相交开集。

3.（Armstrong 2.29） 在任意集合 X 上定义

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

证明 d 是一个度量，并说明它在 X 上诱导什么拓扑。

思路：先逐条验证度量公理，再观察半径小于 1 的开球只含球心一个点。

解：对任意 $x, y, z \in X$，显然 $d(x, y) \geq 0$，且

$$d(x, y) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = y,$$

同时 $d(x, y) = d(y, x)$。只需验证三角不等式。

若 $x = z$，则 $d(x, z) = 0 \leq d(x, y) + d(y, z)$。若 $x \neq z$，则 $d(x, z) = 1$。此时 $x = y$ 与 $y = z$ 不可能同时成立，所以 $d(x, y)$ 和 $d(y, z)$ 中至少有一个等于 1。因而

$$d(x, z) = 1 \leq d(x, y) + d(y, z).$$

所以 d 是 X 上的度量，称为离散度量（discrete metric）。

对每个 $x \in X$，取任意 $0 < r \leq 1$，则

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\} = \{x\}.$$

因此每个单点集 $\{x\}$ 都是开集。任意子集 $A \subseteq X$ 可写成

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\},$$

所以任意子集都是开集。由此，d 诱导的拓扑是离散拓扑（discrete topology）

$$\mathcal{T} = \mathcal{P}(X).$$

4.（Armstrong 2.30） 证明度量空间的每个闭子集都是可数多个开集的交。

思路：对闭集 F 取逐渐缩小的开邻域 $U_n = \{x : d(x, F) < 1/n\}$。

解：设 F 是度量空间 (X, d) 的闭子集。若 $F = \varnothing$，取 $U_n = \varnothing$ 即可。以下设 $F \neq \varnothing$。

对每个正整数 n，令

$$U_n = \left\{ x \in X : d(x, F) < \frac{1}{n} \right\}.$$

距离函数 $x \mapsto d(x, F)$ 连续，所以 U_n 是开集。

若 $x \in F$，则 $d(x, F) = 0 < 1/n$，故 $x \in U_n$ 对所有 n 都成立。因此

$$F \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n.$$

反过来，若 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$，则

$$0 \le d(x,F) < \frac{1}{n} \qquad (n = 1, 2, \ldots).$$

若 $d(x,F) > 0$，可取 $n > 1/d(x,F)$，这将给出 $1/n < d(x,F)$，与上式矛盾。因此 $d(x,F) = 0$。由第 1 题，$x \in \overline{F}$；又因为 F 闭，所以 $\overline{F} = F$。于是

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \subseteq F.$$

故

$$F = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n,$$

即 F 是可数多个开集的交。

5.（Armstrong 2.31） 若 A, B 是度量空间的子集，定义它们之间的距离为

$$d(A,B) = \inf\{d(x,y) : x \in A, y \in B\}.$$

求平面中两个不相交的闭子集，使它们之间的距离为零。并验证所求两个闭集的直径均为无穷大，其中

$$\operatorname{diam}(A) = \sup\{d(x,y) : x, y \in A\}.$$

思路：取一条射线和一条逐渐贴近它、但永不相交的曲线。

解：在欧氏平面 $\mathbb{R}^2$ 中取

$$A = \{(x,0) : x \ge 1\}, \qquad B = \left\{ \left(x, \frac{1}{x} \right) : x \ge 1 \right\}.$$

两个集合不相交，因为 B 中每个点的第二坐标都严格大于 0，而 A 中每个点的第二坐标等于 0。

A 显然是闭集。为了说明 B 闭，设

$$\left(x_k, \frac{1}{x_k} \right) \in B, \qquad \left(x_k, \frac{1}{x_k} \right) \longrightarrow (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

则 $x_k \to x$。由 $x_k \ge 1$ 得 $x \ge 1$，并由函数 $t \mapsto 1/t$ 在 $[1, \infty)$ 上连续得到

$$y = \lim_{k \to \infty} \frac{1}{x_k} = \frac{1}{x}.$$

所以 $(x,y) \in B$。这说明 B 包含其全部极限点，故 B 闭。

对任意整数 $n \geq 1$，点 $(n,0) \in A$ 且 $(n,1/n) \in B$，两点之间的欧氏距离为

$$d\left((n,0),\left(n,\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{1}{n}.$$

因此

$$0 \leq d(A,B) \leq \frac{1}{n} \qquad (n = 1,2,\ldots),$$

令 $n \to \infty$ 可得 $d(A,B) = 0$。

最后，对任意 $M > 0$，取整数 $n > M+1$。在 A 中有

$$d((1,0),(n,0)) = n - 1 > M,$$

所以 $\operatorname{diam}(A) = \infty$。在 B 中，

$$d\left((1,1),\left(n,\frac{1}{n}\right)\right) = \sqrt{(n-1)^2 + \left(\frac{1}{n} - 1\right)^2} \geq n - 1 > M.$$

所以 $\operatorname{diam}(B) = \infty$。两个集合满足题目全部要求。

6.（Armstrong 2.35） 给定连续映射

$$f : X \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\},$$

求连续映射 $g : X \to S^n$，使得 g 在 $f^{-1}(S^n)$ 上与 f 相同。

思路：把 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 中的每个点沿过原点的射线投影到单位球面，这称为径向投影（radial projection）。

解：定义

$$r : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \longrightarrow S^n, \qquad r(y) = \frac{y}{\|y\|},$$

并令

$$g = r \circ f, \qquad g(x) = \frac{f(x)}{\|f(x)\|}.$$

因为 $f(x) \neq 0$，所以分母 $\|f(x)\|$ 始终严格大于零，g 定义良好。范数函数连续，除法在分母非零处连续，因此 r 连续；又因为 f 连续，所以 $g = r \circ f$ 连续。

此外，

$$\|g(x)\| = \left\| \frac{f(x)}{\|f(x)\|} \right\| = 1,$$

故 $g(x) \in S^n$。若 $x \in f^{-1}(S^n)$，则 $\|f(x)\| = 1$，于是

$$g(x) = \frac{f(x)}{\|f(x)\|} = f(x).$$

所以 g 在 $f^{-1}(S^n)$ 上与 f 相同。

7.（Munkres §43.4） 证明度量空间 (X,d) 完备，当且仅当：对每个由非空闭集组成的递减序列

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \cdots,$$

只要 $\operatorname{diam}(A_n) \to 0$，就有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \neq \varnothing.$$

思路：正向从每个闭集 A_n 中选一点，利用集合递减且直径趋于零证明这些点构成柯西列；反向则从任意柯西列的各个“尾部”的闭包构造递减闭集。
解：先假设 (X,d) 完备。设

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$$

是一列非空闭集，并且 $\operatorname{diam}(A_n) \to 0$。对每个 n 选取一点 $x_n \in A_n$。

我们证明 (x_n) 是柯西列。任取 $\varepsilon > 0$。因为 $\operatorname{diam}(A_n) \to 0$，存在 N 使

$$\operatorname{diam}(A_N) < \varepsilon.$$

当 $m, n \geq N$ 时，由递减性有 $A_m \subseteq A_N$ 且 $A_n \subseteq A_N$，所以 $x_m, x_n \in A_N$，从而

$$d(x_m, x_n) \leq \operatorname{diam}(A_N) < \varepsilon.$$

故 (x_n) 是柯西列。由 X 完备，存在 $x \in X$ 使 $x_n \to x$。

固定任意正整数 k。当 $n \geq k$ 时，递减性给出 $x_n \in A_n \subseteq A_k$。因此数列的尾部全在 A_k 中。由于 A_k 闭且 $x_n \to x$，可得 $x \in A_k$。k 任意，所以

$$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k.$$

故该交集非空。

反过来，假设题目中的递减闭集性质成立。为证明 X 完备，任取 X 中的柯西列 (x_n)。对每个正整数 n 定义尾集及其闭包

$$E_n = \{x_k : k \geq n\}, \qquad A_n = \overline{E_n}.$$

每个 A_n 都是非空闭集。因为 $E_{n+1} \subseteq E_n$，所以

$$A_{n+1} \subseteq A_n.$$

下面证明 $\operatorname{diam}(A_n) \to 0$。任取 $\varepsilon > 0$。因为 (x_n) 是柯西列，存在 N，使得对所有 $p, q \geq N$ 都有

$$d(x_p, x_q) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

任取 $y, z \in A_N = \overline{E_N}$。可分别选取 $u, v \in E_N$ 使

$$d(y, u) < \frac{\varepsilon}{4}, \qquad d(z, v) < \frac{\varepsilon}{4}.$$

由于 $u = x_p, v = x_q$ 对某些 $p, q \geq N$ 成立，三角不等式给出

$$d(y, z) \leq d(y, u) + d(u, v) + d(v, z) < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon.$$

因此 $\operatorname{diam}(A_N) \leq \varepsilon$。又因 $A_n \subseteq A_N$ 对所有 $n \geq N$ 成立，

$$\operatorname{diam}(A_n) \leq \operatorname{diam}(A_N) \leq \varepsilon \qquad (n \geq N).$$

所以 $\operatorname{diam}(A_n) \to 0$。

由假设，存在

$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

我们证明 $x_n \to x$。任取 $\varepsilon > 0$，可取 N 使 $\operatorname{diam}(A_N) < \varepsilon$。当 $n \geq N$ 时，$x_n \in E_N \subseteq A_N$，同时 $x \in A_N$，所以

$$d(x_n, x) \leq \operatorname{diam}(A_N) < \varepsilon.$$

故 $x_n \to x$。任意柯西列都在 X 中收敛，因此 (X, d) 完备。

综上，两个条件等价。